

【注意:】

- 1、本次作业**不允许**使用后续课程的知识点, 包括但不限于数组、结构体、类等相关概念!!!

知识点白名单:

仅允许一个源程序文件, 允许多个函数, 每个函数中可存在下面的程序结构

顺序:

分支: 可用关键字为 if/else if/else/switch-case/条件表达式

循环: 可用关键字为 while/do-while/for/break/continue (不允许 if+goto)

头文件白名单:

```
#include <iostream>
```

```
#include <iomanip>
```

```
#include <cstdio>    //C 方式为<stdio.h>, C++两种均可
```

```
#include <cmath>     //C 方式为<math.h>, C++两种均可
```

```
#include <climits>   //C 方式为<limits.h>, C++两种均可
```

```
#include <stdbool.h> //仅 C 方式
```

```
#include <limits>    //仅适用于 C++
```

★ cstdio/cmath/iomanip 中的系统函数**可以**直接使用, 包括课上未介绍过的, 具体可自行查阅

变量类型白名单:

```
char / unsigned char
```

```
short / unsigned short
```

```
int / unsigned int
```

```
long / unsigned long
```

```
long long / unsigned long long
```

```
float
```

```
double
```

```
bool
```

```
void
```

- 2、本次作业**不允许**使用后续课程的知识点, 包括但不限于数组、结构体、类等相关概念!!!
- 3、除明确要求外, 已学过的知识中, 不允许使用 goto, 不允许使用全局变量
- 4、除明确要求外, 所有 cpp 源程序不允许使用 scanf/printf 进行输入/输出
- 5、多编译器下均要做到 “0 errors, 0 warnings”
- 6、部分题目要求 C 和 C++两种方式实现, 具体见网页要求
- 7、输出为浮点数且未指定格式的, 均要求为 double 型, C++为 cout 缺省输出, C 为 %lf 的缺省输出
- 8、认真阅读格式要求及扣分说明!!!

【输出格式要求:】

- 1、为方便机器自动判断正确性, 作业有一定的输入输出格式要求 (但不同于竞赛的无任何提示)
- 2、每个题目见具体说明, 必须按要求输入和输出, 不允许有偏差
- 3、没有特别说明的情况下, 最后一行有效输出的最后有一个 endl
- 4、本次作业的**比对要求**为 txt_compare 在 --trim right 下与 demo 做到**完全一致**

补充:

13、 题目同 4-b12 (汉诺塔), 要求记录移动步数并打印出来

输入格式要求: 多行
同 4-b12(main 中允许循环, 递归不可)

输出格式要求: 多行
Line1: 输出首行提示"移动步骤为:"
Line2~: 每步移动步骤
(编号: 盘号# 起始柱-->目标柱)
编号宽度 5 位, 右对齐, 英文冒号
编号与盘号间 1~2 个空格
->如果盘号为 1 位, 则 2 个空格
->如果盘号为 2 位, 则 1 个空格

```
510:  2# C-->B
511:  1# A-->B
512: 10# A-->C
513:  1# B-->C
514:  2# B-->A
```

D:\Workspace\高级语言程序设计\

请输入汉诺塔的层数(1-16)

3

请输入起始柱(A-C)

b

请输入目标柱(A-C)

c

移动步骤为:

```
1:  1# B-->C
2:  2# B-->A
3:  1# C-->A
4:  3# B-->C
5:  1# A-->B
6:  2# A-->C
7:  1# B-->C
```

- 【要求:】
- 1、本题为两个小题, 分别采用全局变量(C)和静态局部变量(C++)来记录移动步数
 - 2、给出 4-b13-demo.exe 供参考
 - 3、给出 4-b13-1.cpp/4-b13-2.c 基准程序, 按要求完成(两个小题输出相同)

【编译器要求:】

		编译器VS	编译器gcc
4-b13-1.cpp	汉诺塔-步数记录-静态局部变量	Y	Y
4-b13-2.c	汉诺塔-步数记录-全局变量(C方式)	Y	Y

【作业要求:】

- 1、4月29日前网上提交本次作业
- 2、每题所占平时成绩的具体分值见网页
- 3、超过截止时间提交作业会自动扣除相应的分数, 具体见网页上的说明